



Tarea #3

Semestre Otoño 2026

La Tarea se debe realizar en Duplas, las que deben ser inscritas en CANVAS (pestaña Personas). Se debe entregar un informe describiendo los supuestos, metodología de cálculo, gráficos explicativos, diagramas y códigos computacionales (según corresponda y dependiendo de la metodología utilizada).

El informe puede ser entregado en Word, Latex, LibreOffice, GoogleDoc, Impresión (pdf) desde CoLab, Manuscrito y escaneado, etc. Lo importante es que el trabajo sea legible y permita seguir el raciocinio implementado.

Además del informe deben adjuntar una presentación donde resuman los resultados obtenidos. La presentación debe ser de máximo 3 slides: 1 por pregunta

Fecha de Entrega: 28 de abril de 2026.

Contexto: Esta tarea se basa en el trabajo de Battisti et al. (2026) sobre el uso de escoria de cobre en sistemas de almacenamiento térmico de lecho empacado. Deberán trabajar con los datasets crudos de los casos A1 (Axial, 1.5 h de carga a 150°C) y R4 (Radial, 3.0 h de carga a 300°C) para caracterizar el comportamiento real de estos sistemas.

Propiedades y Geometría:

- Medio de almacenamiento: Escoria de cobre con $\rho_{slag} = 3700 \text{ kg/m}^3$ y $c_{p,slag} = 1.1 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$
- Partículas: Diámetro representativo $D_p = 20 \text{ mm}$.
- Porosidad del lecho: Axial $\epsilon = 0.46$; Radial $\epsilon = 0.63$.
- Área de flujo (Ducto de prueba): 2 in

Calibración de Datasets: Las columnas de los archivos Excel reportan señales crudas. Utilicen las siguientes funciones de conversión:

- Velocidad del aire $u_{air} = V \cdot 25 \text{ [m/s]}$
- Caída de presión $\Delta P = 2.5 \cdot V + 10 \text{ [mBar]}$

Parte 1: Dinámica de Carga/Descarga y Factor de Utilización

Una demanda industrial requiere un flujo de calor constante de 100 kWth durante 4 horas con una temperatura de suministro mínima de 100°C.

1. Cálculo del Factor de Utilización (U): Utilizando los datos de descarga, calculen el factor de utilización para ambas configuraciones (A1 y R4). El factor de utilización se define como la razón entre la energía realmente recuperada sobre el umbral de temperatura y la capacidad térmica teórica máxima del lecho (5 pts):



$$U = \frac{\int_0^{t_{cut}} \dot{m} c_{p,air} (T_{out}(t) - T_{amb}) dt}{m_{slag} c_{p,slag} (T_{charge} - T_{amb})}$$

Donde t_{cut} es el momento en que T_{out} cae por debajo de 130°C .

2. Escalamiento de Masa para Garantía de Suministro: Determinen la masa de escoria necesaria para satisfacer la demanda de 100 kW por 4 horas. Realicen este cálculo por separado para ambos datasets (A1 y R4) (5 pts).
 - *Nota:* Deben usar la curva de decaimiento de potencia térmica extraída de los datos para asegurar que en $t = 4$ h la potencia sea exactamente ≥ 100 kW, considerando las pérdidas de eficiencia inherentes a cada topología.
 - Justifiquen técnicamente su método de extrapolación: ¿Cómo cambia el comportamiento de la termoclina al aumentar la escala del lecho?

Parte 2: Validación del Modelo Hidráulico

Para el dimensionamiento del sistema industrial, utilizaremos la Ecuación de Ergun para estimar las pérdidas de carga en medios porosos:

$$\frac{\Delta P}{L} = 150 \frac{\mu(1 - \epsilon)^2}{D_p^2 \epsilon^3} u + 1.75 \frac{\rho(1 - \epsilon)}{D_p \epsilon^3} u^2$$

1. Validación con Datos Experimentales: Utilizando las mediciones de velocidad de aire y caída de presión del dataset:
 - Calculen la caída de presión teórica (5 pts).
 - Ajuste de Banco: Para obtener la caída neta del lecho, deben restar a los datos del dataset el valor del "dispositivo vacío" (offset) de 75 Pa para el caso Axial y 90 Pa para el Radial.
 - Desafío de Diseño: Evalúen si la aplicación de Ergun 1D es directamente válida para la topología radial o si requiere una adaptación geométrica basada en el cambio de radio (bonus) (4 pts).